

Rodada 3 — cheias da bacia do rio Itajaí (SC)

Gerado em 2026-10-01 (PT, UTC-3). Nada foi escrito no GitHub nem em enchentes.json. Todos os números abaixo têm arquivo original no zip fontes - rodada3.zip (77 arquivos, 19,7 MB, abaixo de 24 MB; nada foi cortado).

Como ler: - A coluna "tipo" usa a palavra da fonte: PICO (a fonte diz pico/máximo com hora), LEITURA (valor de um horário) ou COTA (limite de alerta). - "Fuso não declarado" = a fonte não diz o fuso. - "p. PDF" é a página do arquivo PDF; HTML não tem página ("—"). - Nenhum número foi estimado, interpolado ou convertido entre réguas ou zeros. - Os trechos literais foram conferidos nos arquivos salvos. Em HTML com acento perdido (Clicrbs 2008) o trecho está como lido.

0. Itens de documento (14, 15, 11, 10, 16)

Item 15 — JICA 2011, Vol. III-A, Tabela 7.5.1 (ENCONTRADO)

| o que se pediu                                          | título                                                                                                                                                                              | órgão                 | URL                                                   | página                        | trecho literal                                                                                                                                                                                                          | arquivos                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página A-80 inteira, com colunas por período de retorno | JICA, Preparatory Survey for the Project on Disaster Prevention and Mitigation Measures for the Itajai River Basin, Final Report, Supporting Report Annex A (Hydrology), Vol. III-A | JICA (openjicareport) | https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12043584_01.pdf | PDF p. 91 (impressa "A - 80") | "Table 7.5.1 Largest Discharge Peak Time from each City, by Return Period". Colunas: Catchment Area (km²); 5, 10, 25 e 50 anos, cada uma com Discharge (m³/s) e Peak (formato MM/DD HH:mm). "Source: JICA Survey Team". | JICA_VolIII-A_pdf-p91_A-80_Tabela-7.5.1.pdf (página extraída com pdfseparate); JICA_VolIII-A_pdf-p91_A-80_render-91.png (130 dpi, pdftoppm); PDF completo JICA_2011_VolIII-A_Hydrology_12043584_01.pdf |

São tempos de pico **modelados** (cheia de projeto), não observados. Os horários não têm fuso declarado. Texto de p. 90 (A-79): "The difference of peak time between Rio do Sul and Blumenau city is from 7 to 10 hours; between Blumenau and Itajaí is from 14 to 17 hours."

Valores como na tabela (vazão m³/s, pico MM/DD HH:mm). O original escreve "IIHOTA" para Ilhota.

| Cidade     | Área km² | 5 anos             | 10 anos            | 25 anos            | 50 anos            |
|------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ituporanga | 1.645    | 310, 08/06 23:00   | 370, 08/06 23:00   | 430, 08/06 23:00   | 490, 08/06 23:00   |
| Taió       | 1.570    | 430, 08/06 16:00   | 520, 08/06 16:00   | 620, 08/06 16:00   | 710, 08/06 16:00   |
| Rio do Sul | 5.041    | 1.300, 08/06 22:00 | 1.600, 08/06 22:00 | 1.900, 08/06 22:00 | 2.200, 08/06 22:00 |
| Apiúna     | 9.288    | 2.100, 08/07 07:00 | 2.600, 08/07 07:00 | 3.100, 08/07 06:00 | 3.600, 08/07 06:00 |
| Ibirama    | 3.341    | 840, 08/06 17:00   | 970, 08/06 17:00   | 1.200, 08/06 17:00 | 1.300, 08/06 17:00 |
| Indaial    | 11.275   | 2.900, 08/07 08:00 | 3.500, 08/07 07:00 | 4.300, 08/07 06:00 | 5.100, 08/07 06:00 |
| Timbó      | 1.430    | 760, 08/06 22:00   | 920, 08/06 22:00   | 1.200, 08/06 22:00 | 1.300, 08/06 22:00 |
| Blumenau   | 11.921   | 3.000, 08/07 08:00 | 3.700, 08/07 07:00 | 4.600, 08/07 05:00 | 5.500, 08/07 05:00 |
| Gaspar     | 12.421   | 3.000, 08/07 10:00 | 3.700, 08/07 09:00 | 4.600, 08/07 07:00 | 5.400, 08/07 06:00 |
| Ilhota     | 12.673   | 2.900, 08/07 15:00 | 3.500, 08/07 13:00 | 4.400, 08/07 12:00 | 5.200, 08/07 10:00 |
| Itajaí     | 15.092   | 3.300, 08/08 01:00 | 4.000, 08/07 22:00 | 5.000, 08/07 19:00 | 6.000, 08/07 17:00 |
| Brusque    | 1.207    | 350, 08/07 04:00   | 430, 08/07 04:00   | 540, 08/07 04:00   | 630, 08/07 03:00   |

(Conferir os valores contra o PNG/PDF anexo antes de usar. A data "08/06" etc. é a do hidrograma de projeto da JICA.)

Item 14 — Tábua de marés 2027, porto de Itajaí (NÃO PUBLICADA nas capturas consultadas)

| o que se pediu  | título                                                                                                       | órgão                      | URL                                                                                                                                                    | página | trecho literal                                                        | arquivo                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Publicação 2027 | "TÁBUAS DAS MARÉS PARA 2026 - 63ª edição" (a página só lista 2026; nada de 2027)                             | Marinha do Brasil, DHN/CHM | https://web.archive.org/web/2026/https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-segnav-publicacoes/tabuas-das-mares (captura 20260928002148, i.e. 2026-09-28) | —      | "TÁBUAS DAS MARÉS PARA 2026 - 63ª edição"; "Atualizado em 12/02/2026" | CHM_wayback_tabuas-das-mares.html        |
| Publicação 2027 | "Tabuas de Maré 2025   CHM" (lista de PDFs por porto: só 2025 e 2026; a lista salva não tem linha de Itajaí) | Marinha/CHM                | https://web.archive.org/web/20260921032732/https://www.marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare                                                               | —      | só aparecem edições 2025 e 2026                                       | CHM_wayback_tabuas-de-mare_20260921.html |

Conclusão: nas capturas de 21 e 28/09/2026 não há tábua 2027. Os sites ao vivo (marinha.mil.br/chm/tabuas-de-mare e dados-do-segnav-publicacoes/tabuas-das-mares) dão 403 (Cloudflare "Just a moment") no curl, então não pude ver a página ao vivo de 01/10/2026.

Item 11 — Blumenau: referência de cada lista e cotas ANA 83800002

(a) Documentos sobre a referência (régua/IBGE)

| o que se pediu                                                    | título                                                                                                              | órgão                            | URL                                                                                                                         | página | trecho literal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | arquivo                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Referência da régua e relação com o IBGE                          | "COTAS-ENCHENTE DO MUNICIPIO DE BLUMENAU" (Cordero, Salvador, Refosco), XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos | FURB / ABRH                      | https://files.abrhidro.org.br/Sumarios/155/97a206c1b1ad37424e0fbf557d9cfd26_c081107e6d21fbbcc1b378241a2c984f.pdf            | p. 1–2 | "referenciado ao nível do Rio Itajaí-Açu medido na régua da estação fluviométrica que fica localizada na ponte Adolfo Konder no centro de Blumenau"; "a régua da ANA tinha uma referência diferente da referência do IBGE ... pedimos que fosse alterada a referencia da régua da ANA. O pedido foi aceito e agora ficou a Referência IBGE levantada através do GPS que deu 40 cm. Assim a referência da régua da ANA ficou 40 cm a menos do que as enchentes anteriores." Resumo (p. 1): "Itajaí-Açu, na estação fluviométrica de Blumenau, atingiu o valor de 13,0 metros" (set/2011). | ABRH_Cotas-enchente-Blumenau.pdf                          |
| idem                                                              | mesmo paper, Tabela 2                                                                                               | idem                             | idem                                                                                                                        | p. 2   | A tabela "Alturas atingidas ... 1983, 1992 e 2011" é altitude por GPS, não leitura de régua. Linha "Ponte Adolfo Konder - Régua": 15,54 (1983), 13,00 (1992), 13,00 (2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | idem                                                      |
| Régua CEOPS (Ponte Adolfo Konder) vs. prefeitura (Ponte de Ferro) | "Sistema de cotas de enchente apresenta falhas em Blumenau" (ND, 26/09/2013)                                        | Notícias do Dia                  | https://ndmais.com.br/noticias/sistema-de-cotas-de-enchente-apresenta-falhas-em-blumenau/                                   | —      | "A diferença entre a régua do Ceops, que fica na Ponte Adolfo Konder e da Prefeitura, na Ponte de Ferro chegou a 20 centímetros"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ND_sistema-cotas-falhas.html                              |
| Régua oficial mudou de lugar                                      | "Obra em ponte de Blumenau exige a instalação de novas réguas no rio" (NSC, coluna, 21/09/2020)                     | NSC Total                        | https://www.nsctotal.com.br/colunista/evandro-de-assis/obra-em-ponte-de-blumenau-exige-a-instalacao-de-novas-reguas-no-rio/ | —      | "A régua que serve de parâmetro oficial do nível do Rio Itajaí-Açu, em Blumenau, precisa mudar de lugar."; "arrasta-se desde 2011, quando a enchente levou a seção de réguas metálicas dispostas no talude. A que está na ponte deveria ser uma solução provisória."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NSC_novas-reguas-ponte-blumenau.html                      |
| Níveis revisados                                                  | "Prefeitura de Blumenau admite que irá rever cotas de enchente na cidade" (blog reproduzindo JSC, 2011)             | blog Novo Plantão Blumenau (JSC) | http://moniquebecker.blogspot.com/2011/09/prefeitura-de-blumenau-admite-que-ira.html                                        | —      | "Os níveis usados atualmente foram calculados em 1984 e revisados em 1992, quando se percebeu diferença de 10 centímetros entre o previsto e o real."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Blumenau_moniquebecker_2011-09.html                       |
| Lista oficial da Defesa Civil de Blumenau (102 enchentes)         | "Enchentes registradas" (AlertaBlu)                                                                                 | Defesa Civil de Blumenau         | https://alertablu.blumenau.sc.gov.br/p/enchentes (redireciona para https://defesacivil.blumenau.sc.gov.br/p/enchentes)      | —      | A lista <b>não declara a régua nem o zero</b> . Linhas: 1983-07-09 = 15,34; 1984-08-07 = 15,46; 2001-10-01 = 11,02; 2008-11-24 = 11,52; 2011-09-09 = 12,6; 2013-09-23 = 10,51; 2015-10-23 = 10,03; 2023-10-09 = 10,19; 2023-10-12 = 10,76; 2023-11-17 = 9,14; 2024-05-19 = 8,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AlertaBlu_enchentes-registradas.html                      |
| Legenda do AlertaBlu                                              | "Critérios de Nível do Rio"                                                                                         | Defesa Civil de Blumenau         | https://defesacivil.blumenau.sc.gov.br/c/meteorologia/legenda_nivel_rio                                                     | —      | "Normalidade 0 - 3m; Observação 3 - 4m; Atenção 4 - 6m; Alerta 6 - 8m; Alerta Máximo Acima de 8m. Fonte: Adaptado de AlertaRio"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DefesaCivilBlumenau_c_meteorologia_legenda_nivel_rio.html |
| Contrato de atualização das cotas                                 | FURB e Defesa Civil de Blumenau assinam contrato para atualização das cotas de enchente                             | FURB                             | https://www.furb.br/pt/noticias/furb-e-defesa-civil-de-blumenau-assinam-contrato-para-atualizacao-das-cotas-de-enchente     | —      | (página salva; não traz zero/referência)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FURB_contrato-cotas.html                                  |

**Divergência de zero:** o paper da FURB diz "40 cm" para a diferença ANA×IBGE; você citou 0,20 m. O ND (2013) fala em 20 cm entre régua CEOPS e régua da Prefeitura. São afirmações diferentes; não converti nada. Não achei documento que diga qual referência (régua ANA, AlertaBlu ou IBGE) a lista de 102 enchentes usa; a Tabela 4 de Cordero & Medeiros não foi achada nesta rodada.

**(b) Cotas ANA 83800002 em 1983 e 1984 — serviço ANA, valores como publicados**

Fonte: serviço SOAP/HTTP da ANA HidroSerieHistorica (CodEstacao=83800002, TipoDados=1; NivelConsistencia=2 consistido e 1 bruto), 01/01/1983 a 31/12/1984. O XML **não declara a unidade** (HidroWeb costuma publicar cota em cm, mas isso não está escrito no arquivo). O significado do código de status não foi confirmado. A API REST do HidroWeb dá 401 (precisa de token).

| data            | tag XML                                          | valor publicado                                                        | consistência                         | comparação com a lista AlertaBlu (sem converter) | arquivo                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1983-07 (dia 9) | Cota09; Maxima=1519, DiaMaxima=9, MaximaStatus=2 | <b>1519</b> (também Cota07=1076, Cota08=1430, Cota10=1410)             | nível 2 (o nível 1 não traz 1983-07) | AlertaBlu: 15,34                                 | ANA_ws_HidroSerieHistorica_83800002_1983-1984_nc2-consistido.xml |
| 1984-08 (dia 7) | Cota07; Maxima=1485, DiaMaxima=7, MaximaStatus=1 | <b>1485</b> (também Cota05=369, Cota06=1145, Cota08=1388, Cota09=1118) | níveis 1 e 2                         | AlertaBlu: 15,46                                 | ..._nc2-consistido.xml e ..._nc1-bruto.xml                       |

Item 10 — Rio do Sul: régua dos picos do "Histórico de Cheias"

| o que se pediu                                         | título                                                                                                                      | órgão                      | URL                                                                                                                       | página                                                           | trecho literal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | arquivo                                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A aba "Histórico de Cheias" <b>não declara a régua</b> | Portal Defesa Civil de Rio do Sul (SPA React; os dados estão no bundle JS)                                                  | Defesa Civil de Rio do Sul | https://defesacivil.riodosul.sc.gov.br/ ; bundle https://defesacivil.riodosul.sc.gov.br/assets/index-DyPsDK00.js          | —                                                                | Aba "Histórico de Cheias": 77 linhas, 1911–2024; "Fonte: Defesa Civil de Rio do Sul - Exportação de Dados". Valores: 1911 Outubro 12,20 (primeira linha); 1983 Julho 13,58; 1984 Agosto 12,80; 2011 Setembro 12,96; 2013 Setembro 10,39; 2015 Outubro 10,71; 2017 Junho 10,89; 2023 "13 de outubro" 11,86; 2023 "17 de novembro" 13,04; 2024 "18 de maio" 8,97.        | DCRioDoSul_portal_bundle_index-DyPsDK00.js, DCRioDoSul_home.html |
| Outra aba do mesmo portal cita a ponte                 | idem                                                                                                                        | idem                       | idem                                                                                                                      | —                                                                | Na aba "Cotas de Cheia por Rua": "Cotas em metros na régua da Ponte Dom Tito Buss". O nível atual vem como "m na Ponte Dom Tito Buss". Isso vale para as cotas por rua e o nível atual, não para o Histórico.                                                                                                                                                          | idem                                                             |
| Artigo técnico (CEOPS/FURB)                            | "Previsão de cheia em tempo atual, com um modelo ARMAX, para a cidade de Rio do Sul - SC" (Cordero, Momo, Severo), XIX SBRH | FURB/ABRH                  | https://files.abrhidro.org.br/Eventos/Trabalhos/153/ccad18bf02d5a87b17c23b64e5139d5b_d987acd551ef387e4e219508a27e69c5.pdf | p. 1                                                             | "a primeira grande enchente que se tem registro ocorreu em 1911, atingindo um pico de 12,20m, referenciada na régua da atual estação fluviométrica localizada naquela cidade"; "atualmente as primeiras edificações começam a ser inundadas quando o rio ... atinge a cota 6,60m"; "julho de 1983 ... 13,58m ... agosto de 1984 ... 12,80m". Não nomeia Dom Tito Buss. | ABRH_ARMA_RioDoSul_2011.pdf                                      |
| Tabelas CEOPS de picos                                 | "Esboços" (UFSC), vulnerabilidades em Rio do Sul, Tabelas 2 e 3 "Picos de Enchentes Registrados na Bacia do Rio Itajaí-Açu" | UFSC / CEOP S-FURB         | https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/download/2175-7976.2013v20n30p9/27829/118436                         | PDF p. 11 (Tabela 2) e p. 12 (Tabela 3); páginas impressas 19–21 | Régua <b>não declarada</b> . Rio do Sul: 1911 (29/05) = 12,2 m; texto: "Rio do Sul atingiu a cota de 12,8m" em 1911 e "15,58m em julho de 1983" (provável erro de digitação). Linha 2011-09-09: "Rio do Sul 12,98m"                                                                                                                                                    | Esbocos_Rio-do-Sul_vulnerabilidades.pdf                          |

Nenhum documento achado diz que a régua mudou de lugar em Rio do Sul. A estação DCSC-00013 "MKS" não foi tratada. O TCC do CBMSC (Laurentino, "Medidas de controle de enchentes e inundações na cidade de Rio do Sul/SC") deu timeout e 404 no Wayback; não entra.

Item 16 — Barragens Oeste (Taió) e Sul (Ituporanga): o que cada número mede

| o que se pediu                           | título                                                                                                    | órgão              | URL                                                                             | página                          | trecho literal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | arquivo                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83 e 93,5 hm³ = "gross storage capacity" | JICA, Annex B, Vol. III-B (Flood Mitigation), Tabela 2.2.1 "Main Features of Flood Control Dams"          | JICA               | https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12043584_02.pdf                           | PDF p. 18 (B-8)                 | "Gross storage capacity 83,000,000 m3 / 93,500,000 m3 / 357,000,000 m3" (Oeste/Sul/Norte); "Equivalent rainfall = reservoir storage capacity / drainage area"; nível mínimo EL.340.0 / EL.372.9 / EL.257.0 m; nível máximo EL.363.0 / EL.408.0 / EL.304.25 m; crista do vertedouro de emergência 360.0 m e 399.0 m. As células sombreadas vêm do site do DEINFRA.                                                                                                                                                    | JICA_2011_VolIII-B_FloodMitigation_12043584_02.pdf                                                                          |
| idem                                     | JICA Vol. III-B, Tabela 7.1.1                                                                             | JICA               | idem                                                                            | PDF p. 80 (B-70)                | "Total reservoir capacity 83,000,000 m3 / 93,500,000 m3"; nível máximo EL.362.5 m / EL.408.0 m; "These dams should be operated in empty condition in reservoir"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | idem                                                                                                                        |
| Volume armazenado vs. capacidade         | JICA Vol. III-B                                                                                           | JICA               | idem                                                                            | PDF p. 48 (B-38) e p. 43 (B-33) | Oeste: "stored volume is 72.2 x 106 m3, which is within its storage capacity 83.0 x 106 m3" (cheia de 10 anos). Sul: "stored volume is 58.4 x106m3 ... storage capacity 93.5 x106m3".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | idem                                                                                                                        |
| Alteamento de 2 m                        | JICA Vol. III-B                                                                                           | JICA               | idem                                                                            | PDF p. 57 (B-47) e p. 62 (B-52) | Oeste: "The capacity will be increased by approximately 16,200,000m3". Sul: "the storage capacity of the Sul dam would be increased to be 110 million m3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | idem                                                                                                                        |
| <b>Definição do 83 hm³ (Oeste)</b>       | "Análise do rompimento hipotético da Barragem Oeste do Vale do Rio Itajaí" (TCC, aparentemente de Giorgia | UFSC (repositório) | https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/127343/TCC-FINAL.A5.pdf? | PDF p. 42; p. 49; p. 51         | p. 42: "Inicialmente a Barragem Oeste possuía a capacidade de armazenamento equivalente a 83,0 milhões de metros cúbicos. Após a implementação das melhorias no corpo da barragem, propostas pela JICA em 2011, sua capacidade foi aumentada em 18,85 milhões de metros cúbicos." p. 49 (seção 4.1.3): equação JICA V = 0,18192 x (H – 338,64)², V = "o volume acumulado no reservatório até a elevação 362,30 m". Tabela 4.4 (Cota x Volume, "adaptado de JICA 2011"): 338,64 = 0,00; 350,00 = 23,48; <b>360,00</b> | UFSC_TCC_rompimento-hipotetico-barragem-oeste.pdf (a camada de texto é codificada; renders em UFSC_TCC_render_pdf-p42.png e |

| o que se pediu                           | título                                                                                           | órgão            | URL                                                                                                                | página | trecho literal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | arquivo                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                          | Cleto Moecke; orientador Pedro L. B. Chaffe)                                                     |                  | sequence=1&isAllowed=y                                                                                             |        | = <b>83,00</b> ; 361,00 = 90,95; 362,00 = 99,27; 362,30 = 101,84 (10 <sup>6</sup> m³). p. 51: "Volume total do reservatório 102 milhões de m³".                                                                                                                                                                                  | ..._p49.png), UFSC_repo_rompimento-barragem-oeste_handle.html |
| Dados do operador antigo (DEINFRA, 2013) | "Sobre as barragens" (DEINFRA/SC, cópia Wayback de 2013-04-08)                                   | DEINFRA/SAC      | https://web.archive.org/web/20130408061057/http://www.deinfra.sc.gov.br/barragens/sobre-as-barragens/              | —      | Oeste (Taió): "Volume do Reservatório: 83 milhões m³ ... Cota do Vertedouro: 360 m ... Cota do Coroamento: 309 m [sic]". Sul (Ituporanga): "Volume do Reservatório: 93,5 milhões m³ ... Cota do Vertedouro: 65 m [sic] ... Cota do Coroamento: 309 m [sic]". Não define volume útil/total. O texto traz inconsistências de cota. | DEINFRA_wayback_barragens.html                                |
| Imprensa pós-alteamento                  | NSC, "Barragens de Taió e Ituporanga chegam à capacidade máxima e começam a verter" (08/10/2023) | NSC Total        | https://www.nsctotal.com.br/cotidiano/barragens-de-taio-e-ituporanga-chegam-a-capacidade-maxima-e-comecam-a-verter | —      | "reter 100 milhões de metros cúbicos de água" (Taió); "capacidade de armazenamento é de 110 milhões de metros cúbicos" (Ituporanga); subtítulo "Juntas, as estruturas têm capacidade para 210 milhões"                                                                                                                           | NSC_barragens-taio-ituporanga-verter.html                     |
| idem                                     | RWTV, "Barragem Sul de Ituporanga está com 59% da capacidade nesta quinta-feira" (01/10/2026)    | RWTV             | https://rwtv.com.br/altovale/barragem-sul-de-ituporanga-esta-com-59-da-capacidade-nesta-quinta-feira/              | —      | "O reservatório tem capacidade total de 104,03 hm³."                                                                                                                                                                                                                                                                             | RWTV_barragem-sul-59pct.html                                  |
| idem                                     | Portal Educadora (02/02/2019)                                                                    | Portal Educadora | https://www.portaleducadora.com/noticia/barragem-de-taio-e-considerada-mais-segura-do-alto-vale/                   | —      | "A altura do barramento lateral e do vertedouro foram aumentadas em dois metros, o que elevou a capacidade em quase 20% a mais do que o limite anterior."                                                                                                                                                                        | Educadora_barragem-taio-segura.html                           |

Resumo do item 16: os valores divergem (83 e 93,5 JICA bruta; 100 e 110 NSC pós-alteamento; 104,03 RWTV para a Sul; 99,96 e 104,03 do painel Asthon). O **99,96 do painel Asthon não aparece em nenhum arquivo baixado**. Nenhum documento achado usa "volume útil" nem "de amortecimento"; JICA diz "gross/total storage capacity". O TCC UFSC (citando a JICA) mostra que o 83,00 é o volume acumulado até a cota 360,00 m (crista do vertedouro na JICA). Pista para você conferir na sua cópia do Manual de Operação de Barragens (2024), **não verificada por mim, veio só de um resumo de busca**: Sul 104,03 hm³ total; cota de atenção 400 m-IBGE = 94,10 hm³; 385 m = 6,93 hm³; Oeste 350,40 m = 13,29 hm³ e atenção 361,30 m = 90,89 hm³.

### 1. Item 12 — HORA da crista nas grandes cheias

Formato: cidade | data | hora | nível (m) | régua | tipo | título | veículo | URL | pág. | trecho literal | arquivo

#### Blumenau

| cidade   | data       | hora                     | nível (m)    | régua                 | tipo          | título                                                                     | veículo                                      | URL                                                                                                           | página    | trecho literal                                                                                         | arquivo                                     |
|----------|------------|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Blumenau | 2008-11-24 | 0h (fuso não declarado)  | 11,52        | não declarada         | PICO          | Blumenau decreta estado de calamidade pública                              | Clicrbs/RBS (Defesa Civil), 24/11/2008 02h41 | http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/sos-sc/19,0,2305644,Blumenau-decreta-estado-de-calamidade-publica.html  | —         | "O nível do rio Itajaí-Açu chegou a 11,52 metros à 0h desta segunda e baixou 5 centímetros até as 2h." | Blumenau_clicrbs_calamidade_2008-11-24.html |
| Blumenau | 2008-11-23 | 11h (fuso não declarado) | 10,06        | não declarada         | LEITURA       | CUHVA no estado: situação por município e das rodovias (atualização 14h30) | Acaert                                       | https://www.acaert.com.br/noticia/967/cuhva-no-estado-situacao-por-municipio-e-das-rodovias-atualizacao-14h30 | —         | "Às 11h deste domingo, o nível do Rio Itajaí-Açu ... estava em 10 metros e 6 centímetros"              | Acaert_2008-11-23.html                      |
| Blumenau | 2008-11-24 | sem hora                 | 11,52        | não declarada         | PICO          | paper ABRH sobre barragem Norte, cheia 2008                                | ABRH                                         | ver arquivo                                                                                                   | —         | confirma 11,52 sem hora                                                                                | ABRH_barragem-norte_cheia2008.pdf           |
| Blumenau | 2008-11-24 | sem hora                 | <b>11,72</b> | não declarada (CEOPS) | PICO (tabela) | Esboços, Tabela 3                                                          | UFSC/CEOPS                                   | https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos/article/download/2175-7976.2013v20n30p9/27829/118436             | PDF p. 12 | linha "2008 24/11 11,72m" (a coluna Timbó da mesma linha, 8,22m, tem alinhamento incerto)              | Esbocos_Rio-do-                             |

| cid<br>ade       | data                                | hora                                          | nível (m)                                        | régua                                                     | tipo                             | título                                                                                       | veículo                                          | URL                                                                                                                                 | pág<br>.         | trecho literal                                                                                                                                                                                          | arquivo                                                        |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |                                     |                                               |                                                  |                                                           |                                  |                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                         | Sul_vulnerabi<br>lidades.pdf                                   |
| Blu<br>me<br>nau | 2011-<br>09-09                      | 11h (fuso<br>não<br>declarad<br>o)            | 12,60                                            | não declarada                                             | PICO                             | Prefeitura de<br>Blumenau admite que<br>irá rever cotas de<br>enchente (JSC via<br>blog)     | Novo<br>Plantão<br>Blumenau                      | http://moniquebecker.blogspot.com/2011/09/prefeitura-de-blumenau-admite-que-ira.html                                                | —                | "atingiram o pico de 12,60 metros às 11h de sexta-feira"                                                                                                                                                | Blumenau_moni<br>quebecker_201<br>1-09.html                    |
| Blu<br>me<br>nau | 2011-<br>09-09                      | 11h                                           | 12,60                                            | CEOPS<br>(citado no<br>blog)                              | PICO,<br>com<br>série<br>horária | Enchente em<br>Blumenau<br>setembro/2011                                                     | blog<br>Adalberto<br>Day                         | https://adalbertoday.blogspot.com/2011/09/enchente-em-blumenau-setembro-2011.html                                                   | —                | "10:00 = 12,56m 11:00 = 12,60m pico Segundo (Ceops), 12,80 ? 12:00 = 12,55m 13:00 = 12,52m" (fuso não declarado)                                                                                        | Blumenau_adal<br>bertoday_2011<br>-09.html                     |
| Blu<br>me<br>nau | 2011-<br>09-09                      | sem hora                                      | <b>12,8</b>                                      | não declarada<br>(CEOPS)                                  | PICO<br>(tabela)                 | Esboços, Tabela 3                                                                            | UFSC/CEOP<br>S                                   | idem Esboços                                                                                                                        | PD<br>F p.<br>12 | linha "2011 9/09 12,8m"                                                                                                                                                                                 | Esbocos_Rio-<br>do-<br>Sul_vulnerabi<br>lidades.pdf            |
| Blu<br>me<br>nau | 2011-<br>09                         | sem hora                                      | <b>13,0</b>                                      | "estação<br>fluviométrica<br>de Blumenau"                 | máxima                           | Cotas-enchente do<br>município de<br>Blumenau                                                | FURB/ABRH                                        | link do item 11                                                                                                                     | p. 1             | "atingiu o valor de 13,0 metros"                                                                                                                                                                        | ABRH_Cotas-<br>enchente-<br>Blumenau.pdf                       |
| Blu<br>me<br>nau | 2013-<br>09-23                      | 2h (fuso<br>não<br>declarad<br>o)             | 10,51                                            | não declarada                                             | PICO                             | Blumenau tem<br>madrugada estável, e<br>rio Itajaí-Açu começa a<br>descer                    | G1 SC,<br>23/09/2013<br>06h33                    | https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/09/blumenau-tem-madrugada-estavel-e-rio-itajai-acu-comeca-descer.html           | —                | "O pico do rio Itajaí-Açu ocorreu às 2h, com 10,51m"                                                                                                                                                    | G1_blumenau_2<br>013-09-<br>23.html                            |
| Blu<br>me<br>nau | 2013-<br>09-23                      | 02h                                           | 10,51 (00h<br>10,47; 01h<br>10,50; 03h<br>10,42) | "Fonte:<br>CEOPS<br>(Régua da<br>Ponte Adolfo<br>Konder)" | série<br>horária                 | 2013 - Blumenau, rio<br>Itajaí-Açu                                                           | blog Dalva<br>Day,<br>21/09/2013<br>(atualizado) | http://dalvaday.blogspot.com/2013/09/2013-blumenau-rio-itajai-acu.html                                                              | —                | "SEGUNDA - 23/SET 00h - 10,47 01h - 10,50 ..."                                                                                                                                                          | Blumenau_dalv<br>aday_2013-<br>09.html                         |
| Blu<br>me<br>nau | 2015-<br>10-23                      | 1h (fuso<br>não<br>declarad<br>o)             | 10,03                                            | não declarada                                             | PICO                             | Deslizamento de terra<br>em Blumenau atinge<br>quatro casas                                  | G1 SC,<br>23/10/2015                             | https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/10/deslizament-o-de-terra-em-blumenau-atinge-quatro-casas-ninguem-se-feriu.html | —                | "depois de atingir um pico de 10,03m, à 1h, o Rio Itajaí-Açú baixou para 8,92 metros às 14h desta sexta-feira"                                                                                          | G1_blumenau_2<br>015-10-<br>23.html                            |
| Blu<br>me<br>nau | 2015-<br>10-22                      | 22h                                           | 9,87                                             | não declarada                                             | LEITUR<br>A                      | Nível do rio Itajaí-Açu<br>segue em emergência<br>mesmo sem chuva                            | G1 SC                                            | https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/10/nivel-do-rio-itajai-acu-segue-em-emergencia-mesmo-sem-chuva.html             | —                | "Às 22h, o Rio Itajaí-Açu atingiu 10,49 metros em Rio do Sul e 9,87 metros em Blumenau."                                                                                                                | G1_2015-<br>10_nivel-<br>segue-<br>emergencia.ht<br>ml         |
| Blu<br>me<br>nau | 2023-<br>10-08                      | ~02h15<br>(fuso não<br>declarad<br>o)         | 9,49                                             | AlertaBlu                                                 | PICO<br>do 1º<br>ciclo           | Pico do nível do rio<br>Itajaí-Açu em<br>Blumenau atinge 9,49<br>metros e começa a<br>baixar | ND Mais                                          | https://ndmais.com.br/tempo/pico-do-nivel-do-rio-itajai-acu-em-blumenau-atinge-949-metros-e-comeca-a-baixar/                        | —                | "O pico do nível do rio ... atingiu 9,49 metros por volta das 2h15, de acordo com a medição do AlertaBlu"                                                                                               | ND_blumenau_p<br>ico-949_2023-<br>10-08.html                   |
| Blu<br>me<br>nau | 2023-<br>10-09                      | 06h (fuso<br>não<br>declarad<br>o)            | 10,19                                            | não declarada                                             | máxima<br>do<br>evento           | Vídeos: Blumenau<br>amanhece com rio<br>acima dos 10 metros e<br>em estabilização            | ND Mais,<br>09/10/2023                           | https://ndmais.com.br/tempo/videos-blumenau-amanhece-com-rio-acima-dos-10-metros-e-em-estabilizacao/                                | —                | "a marca mais alta alcançada nas últimas horas foi às 06h da manhã, de 10,19 metros, com uma leve queda na leitura das 07h"                                                                             | ND_blumenau_a<br>manhece-<br>acima-<br>10m_2023-10-<br>09.html |
| Blu<br>me<br>nau | 2023-<br>10-10                      | 18h                                           | 7,98                                             | não declarada                                             | LEITUR<br>A                      | Blumenau sai da<br>situação de enchente<br>e serviços voltam à<br>normalidade                | NSC Total,<br>10/10/2023                         | https://www.nsctotal.com.br/cotidiano/blumenau-sai-da-situacao-de-enchente-e-servicos-voltam-a-normalidade                          | —                | "saíram deste estado às 18h de ontem, com o Rio Itajaí-Açu em 7,98 metros" (esse texto diz "pico foi na madrugada de domingo (8) ... 10,19", <b>inconsistente quanto ao dia</b> com o ND, que dá 09/10) | NSC_blumenau_<br>sai-<br>enchente_2023<br>-10-10.html          |
| Blu<br>me<br>nau | 2023-<br>10-13<br>(virada<br>12/13) | meia-<br>noite<br>(fuso não<br>declarad<br>o) | 10,75 (lista<br>oficial:<br>12/10 =<br>10,76)    | não declarada                                             | PICO                             | Rio Itajaí-Açu começa<br>a recuar em Blumenau                                                | Mesorregion<br>al,<br>13/10/2023                 | https://www.mesorregional.com.br/rio-itajai-acu-comeca-a-recuar-em-blumenau/                                                        | —                | "pico de 10,75 metros à meia-noite"                                                                                                                                                                     | Mesorregional<br>blumenau_202<br>3-10-13.html                  |

| cid<br>ade       | data       | hora                       | nível (m) | régua         | tipo                     | título                                                                     | veículo         | URL                                                                                                           | pág<br>. | trecho literal                                                                                                | arquivo                             |
|------------------|------------|----------------------------|-----------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Blu<br>me<br>nau | 2023-11-17 | 9h45 (fuso não declarad o) | 9,14      | não declarada | PICO ("pico momentâneo") | Atualização do quadro de enchente na manhã desta sexta (17/11) em Blumenau | O Blumenauen se | https://oblumenauense.com.br/atualizacao-do-quadro-de-enchente-na-manha-desta-sexta-17-11-em-blumenau/        | —        | "A Defesa Civil confirmou que o pico momentâneo do rio Itajaí-Açu em Blumenau foi de ... 9,14 metros às 9h45" | 0Blumenauense_2023-11-17.html       |
| Blu<br>me<br>nau | 2024-05-19 | 12h (fuso não declarad o)  | 8,67      | não declarada | PICO                     | Blumenau amanhece com mais uma enchente neste domingo                      | O Auditório     | https://oauditorio.com/noticias/geral-noticias/05/2024/blumenau-amanhece-com-mais-uma-enchente-neste-domingo/ | —        | "atingiu de 8,67m às 12h"; às 13h estava em 8,65                                                              | 0auditorio_blumenau_2024-05-19.html |

Rio do Sul

| cid<br>ade | dat<br>a   | hora                       | nível (m)             | régu<br>a       | tipo                | título                                                      | veículo                                              | URL                                                                                                                                  | pá<br>g. | trecho literal                                                                                                                                                                                                          | arquivo                                                                |
|------------|------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rio do Sul | 2011-09-09 | 22h (fuso não declara do)  | 12,91                 | não decl arad a | PICO                | Situação continua caótica em Rio do Sul e região            | ND, 11/09/2011                                       | https://ndmais.com.br/noticias/situacao-continua-caotica-em-rio-do-sul/                                                              | —        | "pico máximo de 12,91 m, na sexta-feira às 22h" (divergem: 12,96 lista Defesa Civil de Rio do Sul; 12,98 Esboços/CEOPS)                                                                                                 | ND_riodosul_2011_cao tica.html (e ND_riodosul_2011_est abilizado.html) |
| Rio do Sul | 2015-10-23 | 6h e 9h                    | 10,71 (6h); 10,6 (9h) | não decl arad a | LEITURA             | Deslizamento de terra em Blumenau atinge quatro casas       | G1 SC, 23/10/2015                                    | https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/10/deslizamento-de-terra-em-blumenau-atinge-quatro-casas-ninguem-se-feriu.html   | —        | "Na medição feita às 9h, o Rio Itajaí-Açu chegou a 10,6m. Às 6h, o nível do rio era de 10,71m." (hora do pico não declarada; a lista do portal de Rio do Sul dá 10,71)                                                  | G1_blumenau_2015-10-23.html                                            |
| Rio do Sul | 2015-10-22 | 22h                        | 10,49                 | não decl arad a | LEITURA             | Nível do rio Itajaí-Açu segue em emergência mesmo sem chuva | G1 SC                                                | https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/10/nivel-do-rio-itajai-acu-segue-em-emergencia-mesmo-sem-chuva.html              | —        | "Às 22h, o Rio Itajaí-Açu atingiu 10,49 metros em Rio do Sul e 9,87 metros em Blumenau."                                                                                                                                | G1_2015-10_nivel-segue-emergencia.html                                 |
| Rio do Sul | 2023-10-13 | 3h10 (fuso não declara do) | 11,86                 | não decl arad a | PICO                | Enchente de Rio do Sul atingiu pico de 11,86 metros         | Rádio Mirador, 13/10/2023                            | https://radiomirador.com.br/enchente-de-rio-do-sul-atingiu-pico-de-1186-metros/                                                      | —        | "pico de nível máximo às 3h10 da madrugada desta sexta-feira (13), com 11,86 metros"                                                                                                                                    | Mirador_riodosul_pico-1186.html                                        |
| Rio do Sul | 2023-11-18 | 0h40 (fuso não declara do) | 13,04                 | não decl arad a | PICO                | Rio do Sul enfrenta a segunda maior enchente histórica      | GCD, 17/11/2023 23h29                                | https://www.gcd.com.br/rio-do-sul/rio-do-sul-enfrenta-a-segunda-maior-enchente-historica/                                            | —        | "O pico das águas foi de 13,04 metros às 0h40 deste sábado, 18. O volume supera o registro de setembro de 2011 quando o nível das águas foi de 12,96." Mesma matéria: "a cota de 13,53m marcou o mês de julho de 1983". | GCD_riodosul_segunda-maior.html                                        |
| Rio do Sul | 2023-11-18 | 0h40                       | 13,04                 | não decl arad a | PICO                | Cidade de SC registra segunda maior enchente da história    | Jornal Universo, 20/11/2023 (segundo a Defesa Civil) | https://jornaluniversoonline.com.br/cidade-de-santa-catarina-registra-segunda-maior-enchente-da-historia/                            | —        | "atingiu 13,04 metros à 0h40 deste sábado (18/11) ... superada pela registrada em 1983, quando o rio chegou a 13,58 metros"                                                                                             | Universo_riodosul_segunda-maior.html                                   |
| Rio do Sul | 2023-11-18 | <b>1h</b>                  | 13 m e 2 cm (13,02)   | não decl arad a | PICO (segundo o JN) | Rio do Sul registra segunda maior enchente da história      | G1/Jornal Nacional, 18/11/2023                       | https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2023/11/18/rio-do-sul-em-sc-registra-segunda-maior-enchente-da-historia-da-cidade.ghtml | —        | "O rio Itajaí-açu atingiu o nível máximo a 1h da madrugada: 13 metros e 2 centímetros." ( <b>diverge</b> das demais: 13,04 às 0h40)                                                                                     | G1_riodosul_2023-11-18.html                                            |

Divergência 1983 em Rio do Sul: 13,58 (Universo, lista do portal, ABRH) × 13,53 (GCD). Esboços escreve 15,58 no texto.

Taió

| ci<br>da<br>de | dat<br>a   | hora         | nível (m) | régu<br>a      | tipo                          | título                                               | veículo | URL                                                                                        | pá<br>g. | trecho literal                                                                           | arquiv<br>o           |
|----------------|------------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ta<br>ió       | 2023-10-09 | 5h (fuso não | 12,11     | "no centr o da | LEITURA (a hora da crista não | Enchente histórica em Santa Catarina: cidade de Taió | MetSul  | https://metsul.com/enchente-historica-em-santa-catarina-cidade-de-taio-esta-debaixo-dagua/ | —        | "Medição das 5h desta segunda-feira indicou o rio com 12,11 metros no centro da cidade." | MetSul_taio_2023.html |



| ci da de | dat a       | hora                     | nível (m)        | régu a        | tipo                          | título                                                            | veículo                                                                    | URL                                                                                                                                                       | pá g. | trecho literal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | arquiv o                     |
|----------|-------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|          |             | declarado)               |                  | cidade"       | foi encontrada)               | está debaixo d'água                                               |                                                                            |                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Ta ió    | 20 23-10-09 | sem hora                 | 12 (arredondado) | não declarada | —                             | Rio atinge 12 metros e cidade ... amanhece com ruas inundadas     | G1 SC, 09/10/2023                                                          | https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2023/10/09/rio-atinge-12-metros-e-cidade-de-sc-amanhece-com-ruas-inundadas-e-moradores-ilhados-video.ghtml | —     | título "Rio atinge 12 metros"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | G1_taio_2023-10-09.html      |
| Ta ió    | 20 23-10    | sem hora                 | 12,11            | não declarada | "marca histórica"             | Alto Vale segue em estado de emergência após registros históricos | Diarinho                                                                   | https://diarinho.net/materia/647524/Alto-Vale-segue-em-estado-de-emergencia-apos-registros-historicos-de-enchentes-                                       | —     | "marca histórica de 12,11m"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diarinh o_altovale_2023.html |
| Ta ió    | 20 13-09-22 | 15h (fuso não declarado) | 8,78             | não declarada | LEITURA, "cota de emergência" | Chuvas volumosas e temporais já afetam 56 cidades em SC           | blog SOS Rios do Brasil (cópia Wayback de 2018 de boletim da Defesa Civil) | https://web.archive.org/web/20181109172046/http://sosriosdobrasil.blogspot.com/2013/09/chuvas-volumosas-e-temporais-ja-afetam.html                        | —     | "Conforme a última medição (15h) da rede de monitoramento da Bacia, estão com cota de emergência as seguintes estações: Blumenau (9,59m), Indaial (6,26m), Rio do Sul (10,08m), Taió (8,78m), Brusque (6,51m) e Benedito Novo (5,03m). Estão com cota de Alerta: Apiúna..." (mesma lista: Apiúna 7,94 alerta; Ituporanga 3,58 alerta; Rio do Oeste 8,79; Gaspar 7,21) | SOSRios_wayback_2013-09.html |

**Gaspar** (os números são "metros acima da normalidade", termo da fonte; não é leitura de régua com zero declarado)

| cid<br>ade     | data               | hora                                                           | nível                             | régua                | tipo                                     | título                                   | veículo                    | URL                                                                  | pá<br>g. | trecho literal                                                                                                                                              | arquivo                               |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ga<br>spa<br>r | 2023<br>-10-<br>09 | 7h50                                                           | 7,09 m<br>acima da<br>normalidade | não<br>declar<br>ada | PICO                                     | Boletim Defesa<br>Civil – 10/10 –<br>17h | Prefeitura<br>de<br>Gaspar | https://www.gaspar.sc.go<br>v.br/boletim-defesa-civil-<br>10-10-17h/ | —        | "O nível do rio atingiu seu pico às 7h50 de segunda-feira (9)<br>com 7,09 metros acima da normalidade" (Jornal Metas confirma:<br>JornalMetas_2023-10.html) | Gaspar_bolet<br>im_10-10-<br>17h.html |
| Ga<br>spa<br>r | 2023<br>-10-<br>12 | 18h                                                            | 7,10                              | idem                 | LEITURA                                  | Boletim 12/10<br>– 18h                   | Prefeitura<br>de<br>Gaspar | https://www.gaspar.sc.go<br>v.br/boletim-defesa-civil-<br>12-10-18h/ | —        | boletim                                                                                                                                                     | Gaspar_bolet<br>im_12-10-<br>18h.html |
| Ga<br>spa<br>r | 2023<br>-10-<br>12 | 21h                                                            | 7,34                              | idem                 | LEITURA                                  | Boletim 12/10<br>– 21h                   | idem                       | https://www.gaspar.sc.go<br>v.br/boletim-defesa-civil-<br>12-10-21h/ | —        | boletim                                                                                                                                                     | Gaspar_bolet<br>im_12-10-<br>21h.html |
| Ga<br>spa<br>r | 2023<br>-10-<br>13 | 0h (boletim publicado<br>13/10 às 00h06 BRT,<br>atualizado 1h) | 7,44                              | idem                 | LEITURA                                  | Boletim 12/10<br>– 0h                    | idem                       | https://www.gaspar.sc.go<br>v.br/boletim-defesa-civil-<br>12-10-0h/  | —        | "atingiu 7, 44 metros acima da normalidade às 0h"                                                                                                           | Gaspar_bolet<br>im_12-10-<br>0h.html  |
| Ga<br>spa<br>r | 2023<br>-10-<br>13 | 3h                                                             | 7,48                              | idem                 | LEITURA (o<br>boletim não<br>usa "pico") | Boletim 13/10<br>– 3h                    | idem                       | https://www.gaspar.sc.go<br>v.br/boletim-defesa-civil-<br>13-10-3h/  | —        | "atingiu 7, 48 metros acima da normalidade às 3h"; "não atingiu<br>os 7,60 metros, estimado para às 2h"                                                     | Gaspar_bolet<br>im_13-10-<br>3h.html  |
| Ga<br>spa<br>r | 2023<br>-10-<br>13 | 6h                                                             | 7,41                              | idem                 | LEITURA                                  | Boletim 13/10<br>– 6h                    | idem                       | https://www.gaspar.sc.go<br>v.br/boletim-defesa-civil-<br>13-10-6h/  | —        | "atingiu 7,41 metros acima da normalidade às 6h"; desde as 4h<br>o rio desceu 6 cm                                                                          | Gaspar_bolet<br>im_13-10-<br>6h.html  |
| Ga<br>spa<br>r | 2023<br>-10-<br>13 | 9h                                                             | 7,22                              | idem                 | LEITURA                                  | Boletim 13/10<br>– 9h                    | idem                       | https://www.gaspar.sc.go<br>v.br/boletim-defesa-civil-<br>13-10-9h/  | —        | boletim                                                                                                                                                     | Gaspar_bolet<br>im_13-10-<br>9h.html  |

**Outros** (Indaial, Brusque, Botuverá, Vidal Ramos, Ascurra, barragens)

| cidade  | data       | hora | nível (m)                 | régua         | tipo                | título                                            | veículo                             | URL                                                                                            | pá g. | trecho literal                                                                                                                                  | arquivo                           |
|---------|------------|------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Indaial | 2023-10-04 | 20h  | 5,75 (07h de 05/10: 5,35) | não declarada | "máxima registrada" | Indaial em estado de alerta: 13 bairros atingidos | Vale do Itajaí Notícias, 05/10/2023 | https://valedoitajainoticias.com.br/indaial-em-estado-de-alerta-sao-13-bairros-atingidos-e-es/ | —     | "A máxima registrada às 20h de ontem (04), foi de 5,75 metros ... Às 07h da manhã desta quinta-feira (05), o nível do Rio alcançou 5,35 metros" | Indaial_valedoitajai_2023-10.html |



| cidade                    | data          | hora                       | nível (m)                                                                        | régua                            | tipo                            | título                                                                         | veículo                  | URL                                                                                                                                          | pá g. | trecho literal                                                                                                                          | arquivo                                                                               |
|---------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Brusque                   | 2023-11-17    | ~21h (fuso não declarado)  | 8,96                                                                             | não declarada                    | PICO                            | Enchente desta sexta-feira é terceira maior registrada em Brusque              | O Município, 18/11/2023  | https://omunicipio.com.br/clima/enchente-desta-sexta-feira-e-terceira-maior-registrada-em-brusque/                                           | —     | "O pico do rio Itajaí-Mirim foi de 8,96 metros por volta das 21h. Os dados são da Defesa Civil" ; "1984 e 2011 ... 10,30 m ... 10,03 m" | OMunicipio_brusque-terceira-maior.html (e SCC10_brusque-12-cheias.html confirma 8,96) |
| Brusque                   | 2011-09       | sem hora                   | 10,03 (O Município 2023) × 10,3 (O Município 09/09/2026) × 10,21 (Esboços/CEOPS) | não declarada                    | PICO (todos sem hora)           | Enchente completa 15 anos                                                      | O Município, 09/09/2026  | https://omunicipio.com.br/clima/enchente-completa-15-anos-veja-como-brusque-ficou-em-setembro-de-2011/                                       | —     | "Cheia fez o nível do rio Itajaí-Mirim chegar a 10,3 metros"                                                                            | OMunicipio_brusque_2011-15anos.html                                                   |
| Brusque                   | 2008-11       | sem hora                   | 8,88                                                                             | não declarada                    | PICO                            | O Município, "Mais água, menos danos" (20/11/2023)                             | O Município              | https://omunicipio.com.br/clima/mais-agua-menos-danos-o-que-levou-enchente-de-sexta-causar-estragos-menores-que-tragedia-de-2008-em-brusque/ | —     | consta 8,88 (conferir trecho no arquivo); também diz que a medição mudou a partir de 1978                                               | OMunicipio_brusque-mais-agua-menos-danos.html                                         |
| Botuverá                  | 2026-07-22    | 13h                        | 4,80                                                                             | não declarada (rio Itajaí-Mirim) | PICO                            | Pontes interditadas pelas chuvas são liberadas em Botuverá                     | O Município, 22/07/2026  | https://omunicipio.com.br/clima/pontes-interditadas-pelas-chuvas-sao-liberadas-em-botuvera/                                                  | —     | "O rio Itajaí-Mirim atingiu o pico de 4,80 metros às 13h, em Botuverá, e desde então apresenta redução no nível."                       | OM_botuvera_pontes.html                                                               |
| Botuverá                  | 2026-09-01    | ~2h                        | 5,85                                                                             | não declarada                    | pico (Defesa Civil de Brusque)  | Defesa Civil projeta pico de 5,50 metros no rio Itajaí-Mirim por volta das 10h | Diplomata FM, 01/09/2026 | https://www.diplomatafm.com.br/2026/09/01/defesa-civil-projeta-pico-de-550-metros-no-rio-itajai-mirim-por-volta-das-10h/                     | —     | "em Botuverá, por volta das 2h da madrugada, o pico foi de 5,85 metros"                                                                 | Diplomata_pico550.html                                                                |
| Vidal Ramos               | 2026-09-01    | "ao longo da noite"        | 3,87                                                                             | não declarada                    | "novos picos"                   | idem                                                                           | Diplomata FM             | idem                                                                                                                                         | —     | "em Vidal Ramos, o nível chegou a 3,87 metros"                                                                                          | Diplomata_pico550.html                                                                |
| Ascurra                   | 2026-09-01    | ~6h (8h: 10,05; 11h: 9,82) | 10,13                                                                            | "Ponte do Beber"                 | LEITURA (não declarado pico)    | Rio avança, ultrapassa 10 metros e bloqueia rua em Ascurra                     | ND Mais, 01/09/2026      | https://ndmais.com.br/tempo/rio-avanca-ultrapassa-10-metros-bloqueia-rua-em-ascurra/                                                         | —     | "O rio atingiu 10,13 metros por volta das 6h, na medição da Ponte do Beber"; "10,05 metros às 8h e recuou para 9,82 metros às 11h"      | ND_ascurra_rio-avanca-ultrapassa-10m.html                                             |
| Barragem Sul (Ituporanga) | 2015-10-22/23 | 12h                        | ocupação 122,8% (22h)                                                            | —                                | contexto                        | Nível do rio segue em emergência                                               | G1 SC                    | link G1 2015-10 acima                                                                                                                        | —     | "Na barragem de Ituporanga, às 22h, a ocupação era de 122,8% ... Ela transbordou às 12h."                                               | G1_2015-10_nivel-segue-emergencia.html                                                |
| Barragem Oeste (Taió)     | 2015-10-22    | perto das 18h              | ocupação 110,8%                                                                  | —                                | contexto                        | idem                                                                           | G1 SC                    | idem                                                                                                                                         | —     | "A barragem transbordou perto das 18h. Uma hora depois, três das sete comportas foram abertas."                                         | idem                                                                                  |
| Barragens Oeste e Sul     | 2023-10-08    | Taió 1h15; Ituporanga 7h30 | —                                                                                | —                                | contexto (início do vertimento) | Barragens de Taió e Ituporanga ... começam a verter                            | NSC                      | URL do item 16                                                                                                                               | —     | "começou a verter por volta da 1h15min da madrugada"; "a barragem começou a verter às 7h30min deste domingo (8)"                        | NSC_barragens-taio-ituporanga-verter.html                                             |

Sem hora de crista nova achada para: Ituporanga, Lontras, Ibirama, Apiúna, Ilhota (sem régua, rodada 2), Itajaí, Timbó, Taió (o 11,86 às 02h21 é da rodada 1), e Blumenau 2023-10-12/13 (só "meia-noite"). Brusque 2011 e 2008, Indaial 2008/2011/2013/2015: nada com hora. Taió, notícia municipal 75218 (20/09/2013), régua do Centro: "Às 17h desta sexta-feira o nível do rio Itajaí do Oeste estava em 5,46 metros ... A primeira cota de enchente da cidade de Taió acontece quando o rio atinge 7,5 m[etros], na região da antiga Apae" — LEITURA e COTA de enchente (https://www.taio.sc.gov.br/noticia-75218/, Taio\_noticia-75218.html).

2. Item 13 — Cotas oficiais com nome de régua



| cidade                            | dat<br>a   | ho<br>ra | nível (m)                                                                               | régua                                            | tipo                                                           | título                                                                                                                                  | órgão                    | URL                                                                                  | pá<br>g. | trecho literal                                                                                                                                                                                                                        | arquivo                                                   |
|-----------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ibiram<br>a (rio<br>Hercíli<br>o) | —          | —        | —                                                                                       | —                                                | —                                                              | nada encontrado                                                                                                                         | —                        | —                                                                                    | —        | Esboços/CEOPS dá picos de Ibirama (1983 7,15; 2010 4; 2011-09-09 4,97; 2011-08-31 3,81) sem nome de régua nem cota de alerta                                                                                                          | Esbocos_Rio-do-Sul_vulnerabilidades.pdf (contexto)        |
| Apiúna                            | 2013-09-22 | 15 h     | 7,94                                                                                    | não declarada                                    | LEITURA, "cota de Alerta" (a estação está na categoria Alerta) | boletim SOS Rios (Defesa Civil)                                                                                                         | Defesa Civil via blog    | link SOSRios acima                                                                   | —        | "Estão com cota de Alerta: Apiúna ..."                                                                                                                                                                                                | SOSRios_wayback_2013-09.html                              |
| Botuverá                          | —          | —        | —                                                                                       | —                                                | —                                                              | nada encontrado (nenhuma estação de Brusque nomeada: 18, 2 ou 32)                                                                       | —                        | —                                                                                    | —        | —                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                         |
| Guabiruba (DCSC-00029)            | —          | —        | —                                                                                       | —                                                | —                                                              | nada encontrado                                                                                                                         | —                        | —                                                                                    | —        | —                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                         |
| Vidal Ramos                       | —          | —        | —                                                                                       | —                                                | —                                                              | nada encontrado (cota oficial). Uma frase de busca sobre "3,54 m, nível de atenção" não está em nenhum arquivo salvo e <b>não entra</b> | —                        | —                                                                                    | —        | —                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                         |
| Lontras                           | —          | —        | —                                                                                       | —                                                | —                                                              | nada encontrado (continua só a "segurança observada" 9,20 m que você já tinha)                                                          | —                        | —                                                                                    | —        | —                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                         |
| Ascurra (extra)                   | 2026-09-01 | —        | monitoramento até 8,50; atenção 8,50–9,76; alerta 9,76–10,76; emergência acima de 10,76 | "Ponte do Beber" (régua citada na mesma matéria) | COTA (classificação da Defesa Civil Municipal)                 | Rio avança, ultrapassa 10 metros ... em Ascurra                                                                                         | ND Mais                  | https://ndmais.com.br/tempo/rio-avanca-ultrapassa-10-metros-bloqueia-rua-em-ascurra/ | —        | "o rio fica em nível de monitoramento até 8,50 metros. Entre 8,50 e 9,76 metros, a situação é considerada de atenção. De 9,76 a 10,76 metros, entra na faixa de alerta, enquanto níveis acima de 10,76 metros são classificado[s]..." | ND_ascurra_rio-avanca-ultrapassa-10m.html                 |
| Blumenau (extra)                  | —          | —        | Normalidade 0–3; Observação 3–4; Atenção 4–6; Alerta 6–8; Alerta Máximo >8              | AlertaBlu                                        | COTA                                                           | Critérios de Nível do Rio                                                                                                               | Defesa Civil de Blumenau | https://defesacivil.blumenau.sc.gov.br/c/meteorologia/legenda_nivel_rio              | —        | "Fonte: Adaptado de AlertaRio"                                                                                                                                                                                                        | DefesaCivilBlumenau_c_meteorologia_legenda_nivel_rio.html |
| Taió (extra)                      | 2013-09-20 | 17 h     | primeira cota de enchente: 7,5                                                          | régua do Centro (região da antiga Apae)          | COTA                                                           | notícia 75218                                                                                                                           | Prefeitura de Taió       | https://www.taio.sc.gov.br/noticia-75218/                                            | —        | "A primeira cota de enchente da cidade de Taió acontece quando o rio atinge 7,5 metros, na região da antiga Apae"                                                                                                                     | Taio_noticia-75218.html                                   |
| Rio do Sul (extra)                | —          | —        | 6,60                                                                                    | "cota" na régua da estação                       | COTA de início de inundação de edificações                     | ARMAX Rio do Sul                                                                                                                        | CEOP S/ABRH              | link item 10                                                                         | p. 1     | "as primeiras edificações começam a ser inundadas quando o rio ... atinge a cota 6,60m"                                                                                                                                               | ABRH_ARMA_RioDoSul_2011.pdf                               |

3. Itens 1 a 6 (fontes novas)

Item 1 — Ascurra (Ponte do Beber, DCSC-00003)

Nada encontrado para nov/2008, set/2011, set/2013, out/2015, out/2023, nov/2023 e mai/2024. Só o evento novo de 2026-09-01 (linhas acima, em item 12 e item 13). ND Mais (12/12/2023, ND\_ascurra\_siga-e-pare-2.html, https://ndmais.com.br/transito/br-470-tera-esquema-siga-e-pare-nesta-terca-feira-em-ponte-de-ascurra/): "instalação de uma nova Estação Hidrológica da Defesa Civil para monitorar a situação do Rio Itajaí-Açu, sob a ponte conhecida como Irineu Bornhausen" (km 88 da BR-470, instalação prevista para a tarde de 12/12/2023). A matéria não diz "Ponte do Beber" nem o código DCSC-00003; a ligação Ponte do Beber = Irineu Bornhausen **não está em nenhum arquivo**.

Item 2 — Guabiruba (DCSC-00029)

Nada com nível em régua local. Guabiruba 46906: 403 e Wayback 404. Um resultado de busca citava "25,14 metros" para Guabiruba (cota ortométrica, não serve; sem arquivo salvo, não entra).

Item 3 — Itajaí (1B)

Nada encontrado. Monografia de Anderson Ficagna Passos (UNIVALI) e série telemétrica de set/2011 (tese de Valdeir): **não pesquisadas especificamente nesta rodada**. Itajaí consta apenas na tabela JICA 7.5.1 (modelada).

| cid<br>ad<br>e | dat<br>a        | ho<br>ra | nív<br>el | rég<br>ua | tip<br>o | título                                                            | órgão            | URL                                                                                                                  | pág.                   | trecho literal                                                                                    | arquivo                                                                                                                       |
|----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ba<br>cia      | 202<br>6-<br>06 | —        | —         | —         | —        | Boletim Hidrometeorológico nº 87, 007/2026 (publicado 07/07/2026) | SDE/S C (Águas ) | https://www.aguas.sc.gov.br/instrumentos/ferramentas-de-gestao/monitoramento-instrumentos/boletim-hidrometeorologico | PDF p. 1 (ver arquivo) | "Durante o mês, não foi registrado nenhuma estação em cotas para eventos de enchentes/inundações" | SDE_Boletim_Hidrometeorologico_87_007-2026.pdf; listas SDE_pagina_boletim-hidrometeorologico.html, SDE_tag-boletim_lista.html |

Baixe*i* os 87 PDFs listados no site (001–017/2020 a 2024, nº 41 e 62–87); só a ed. 87 ficou no zip. A tabela "Níveis máximos atingidos nos eventos de inundação" só existe em 62 (006/2024), 011/2023 e 001/2024, que você já tem. Edições 88–90 (set/2026) não existem no site (devolve HTML; índice termina em 07/2026). Ago/2023 (008/2023) você já tem. Antes de 2020 não há boletim na lista (out/2015, jun/2017: nada).

Item 5 — Lontras, Vidal Ramos, Trombudo Central, Botuverá, Ituporanga, Ibirama, Apiúna, Ilhota

Nada encontrado além das linhas de Botuverá, Vidal Ramos e Apiúna acima. Brusque: ver tabela "Outros". Ituporanga (Ponte Vitória Sens): nada novo; a leitura 3,58 m de 22/09/2013 15h (SOSRios, "cota de Alerta") é a única nova, sem nome de régua. Trombudo Central, Lontras (cheias 1983–2024), Ilhota, Ibirama: nada.

Item 6 — Timbó, Taió, Rio dos Cedros

- Timbó**: 9,58 m de 2014 não encontrado. Esboços/CEOPS (régua não declarada) traz 9,86 em 2011-09-09, 8,7 em 1983-07-09 (alinhamento incerto), 8,22 em 2008-11-24 (alinhamento incerto), 7,95 em 2001-10-01 (alinhamento incerto) e 8,76/6,21 para 2011-08-31 (alinhamento incerto). PDF p. 11–12.
- Taió**: o mês da cheia de 1983 (11,85 m) não tem fonte nova. Set/2013, régua do Centro: leituras (5,46 às 17h de 20/09/2013 e 8,78 às 15h de 22/09/2013), não o pico. A notícia 75219 não traz número.
- Rio dos Cedros depois de nov/2022**: nada baixado. Misturebas (4,80 m, 04/10/2023) e Testo (5,32 m, 03/11/2023) vieram de resumo de busca, e os arquivos não foram obtidos (Cloudflare/404 no Wayback).

4. Divergências (todas as fontes listadas)

- Blumenau 2008-11-24: 11,52 (Clicrbs, ABRH, lista AlertaBlu) × 11,72 (Esboços/CEOPS).
- Blumenau 2011-09-09: 12,60 (JSC, Adalberto Day citando CEOPS, lista AlertaBlu) × 12,8 (Esboços/CEOPS; o blog também escreve "12,80 ?" ) × 13,0 (paper ABRH/FURB).
- Blumenau 1983-07-09 e 1984-08-07: lista AlertaBlu 15,34 e 15,46 × ANA 83800002 "1519" e "1485" (unidade não declarada no XML). Esboços: 15,34 em 1983.
- Zero/referência: paper FURB diz 40 cm; ND 2013 diz 20 cm entre régua CEOPS e régua da Prefeitura; JSC 2011 diz 10 cm de diferença revisada em 1992.
- Blumenau out/2023: 9,49 (08/10 ~02h15), 10,19 (09/10 06h), 10,75 ou 10,76 (12–13/10). O NSC situa o 10,19 na madrugada de 08/10; ND e a lista oficial dizem 09/10.
- Rio do Sul 2011: 12,91 (ND) × 12,96 (lista do portal, GCD) × 12,98 (Esboços). 1983: 13,58 × 13,53. 1911: 12,20 × 12,8 (texto de Esboços). 2023-11: 13,04 às 0h40 (GCD, Universo) × "13 m e 2 cm" a 1h (JN/G1).
- Taió 2023-10-09: 12,11 (5h, MetSul; "marca histórica" Diarinho) × 12 (G1) × 11,86 às 02h21 (rodada 1).
- Brusque 2011: 10,03 × 10,3 × 10,21.
- Barragens: 83 / 93,5 (JICA, bruta) × 100 / 110 (NSC, pós-alteamento) × 104,03 (RWTV, Sul) × 99,96 (painel Asthon, não achado).

5. Falhas (403/404/timeout/login)

- marinha.mil.br/chm (tabuas-de-mare e página de dados): 403 Cloudflare no curl. Contornado com Wayback (capturas de 21 e 28/09/2026). Paginação ?page=1 . . 3 no Wayback: 404.
- alertablu.blumenau.sc.gov.br: erro de certificado SSL e redirecionamento para defesacivil.blumenau.sc.gov.br; baixado com curl -s kL. A rota /d/barragens falhou.
- ANA HidroWeb REST (snirh): 401 (token). Usado o serviço ServiceANA.asmx; o método HidroSerieCotas não existe.
- defesacivil.sc.gov.br: inacessível (timeout). Manual de Operação de Barragens: tentativa de rebaixar falhou (000); você já tem a cópia.
- aguas.sc.gov.br: boletins 88–90 inexistentes (devolve HTML).
- Guabiruba noticia-46906: 403 e Wayback 404.
- Taió 75218/75219 e Gaspar (boletins): 403 no curl simples, recuperados com cookie de desafio (get.sh). A 75219 é duplicata da rodada 1 e ficou fora do zip.
- Misturebas (Taió/Rio dos Cedros) e Olhar do Vale (Indaial): só página de desafio; descartados.
- docplayer e TCC do CBMSC (Laurentino): timeout; Wayback 404.
- Blog Dalva Day 2011: 302 vazio. sosriosdobrasil.blogspot: 302; usado o Wayback.
- UDESC repositório (HEC-HMS barragem Oeste): 751 bytes, inútil, descartado.
- monitoramento.defesacivil.sc.gov.br (API interna) e Facebook/Instagram: não consultados.
- Números só vistos em resultado de busca, sem arquivo (ex.: 13,04 em portalinsights, cotas 4,50/5,50/6,50 de Rio do Sul, "Ponte do Beber = Irineu Bornhausen"): ficaram de fora.
- Arquivos descartados do zip por serem inúteis ou duplicados: Misturebas\_taió\_2023-10-13.html, Taió\_noticia-75219.html, Guabiruba\_wayback\_noticia-46906.html, UDESC\_repo\_HEC-HMS-barragem-oeste.html, ND\_ituporanga-40cm-verter.html, OCP\_barragem-sul-verter.html, Araguaia\_440.html. Como o trecho do OCP (03/11/2023, "cota de 31 metros (IBGE 401,00m)") **não está mais no zip**, não use esse número.

6. Nada encontrado, por item

- 14: tábua 2027 não publicada nas capturas consultadas.
- 12: hora da crista não encontrada para Taió 2023 (só 5h = 12,11), Ituporanga, Lontras, Ibirama, Apiúna, Ilhota, Itajaí, Timbó, Blumenau 2023-10-12/13 além de "meia-noite", Brusque 2008/2011, Indaial 2008/2011/2013/2015, Gaspar 2008/2011/2013/2015, Rio do Sul 2011 além de 22h, Rio do Sul 2015 (só leituras), Rio do Sul 2023-10-13 em diante (ok), Ascurra, Vidal Ramos, Botuverá 2008–2023.
- 13: Ibirama, Botuverá, Guabiruba, Vidal Ramos e Lontras: cota oficial com nome de régua não encontrada.
- 10: nenhum documento diz a régua do "Histórico de Cheias" nem que a régua mudou de lugar; DCSC-00013 "MKS" não tratada.
- 11: Tabela 4 de Cordero & Medeiros não achada; lista de 102 enchentes sem referência declarada.
- 16: nenhuma fonte define "volume útil" ou "de amortecimento"; 99,96 do painel Asthon não achado.
- 1, 2, 3, 5 e 6: ver notas por item acima.